Контроль качества семенного материала

Залог получения хорошего урожая – качественные семена. Современные семеноводческие компании предлагают огромный ассортимент всевозможных сортов овощей, зелени, цветов, пряных трав и тд.

Производство семенного материала – долгий и сложный процесс.

> *В производство поступают семена, полученные от полностью здоровых и свободных от вирусных, грибковых и бактериальных поражений родительских растений.*

Для этого и «родители» и сами семена исследуются с помощью современных методов микробиологической и молекулярной диагностики.

В редких случаях семена изначально могут быть поражены грибковыми или вирусными заболеваниями (намного реже – бактериальными инфекциями).

> *Зараженные партии семян, как и родительские растения, от которых получены данные семена, уничтожаются.*

1. Проверка качества семян

После подтверждения биологической безопасности семян проводится ряд качественных тестов.

Оценивается всхожесть - процент семян, образующих качественные проростки в установленные для культуры сроки. Проверка проводится строго по методике, установленной официальными стандартами в лабораторных и полевых (то есть производственных) условиях.

> *Всхожесть семян обязательно оценивается и поставщиком при запуске партии семян в реализацию.*

Одновременно со всхожестью проверяют энергию прорастания — процент одномоментно проросших семян. Энергия прорастания характеризует способность семян давать дружные и ровные всходы, в последующем – выровненную культуру растений. Изначально этот показатель был особенно важен для полевых культур, занимающих гектары земли.

> *В настоящее время хорошая энергия прорастания необходима и для семян, из которых будет выращена микрозелень.*

Качество семян определяется и таким показателем, как сила роста, или способность ростков пробиться на поверхность через определенную толщину грунта или субстрата. Оценивают силу роста чаще всего двумя способами — подсчитывают процент здоровых ростков, вышедших на поверхность в течение 10 суток, или определяют массу 100 зеленых ростков через 10 суток после посева.

Семена микрозелени – те же самые, что и для выращивания обычных культур, например, редиса, капусты, свеклы, гороха и тд. Основное отличие – семена, предназначенные для получения микрозелени и проростков, в процессе подготовки к продаже не обрабатываются никакими химическими средствами, максимально безопасны для здоровья.

2. Правила хранения семян

> *Значительное влияние на качество семян оказывают условия хранения.*

2.1 Хозяйственная долговечность и биологическая долговечность семян

Различают хозяйственную долговечность и биологическую долговечность семян.

Биологическая долговечность – это максимальный отрезок времени, в течение которого сохраняется способность к прорастанию хотя бы единичных семян из всей произведенной партии. Например, отдельные семена арбуза и огурца сохраняют всхожесть в течение 10 лет, салата, укропа и другой зелени – 5-6 лет. Биологическая долговечность представляет в основном теоретический интерес для исследователей, на практике же важна хозяйственная долговечность.

> *Хозяйственная долговечность (или срок хранения) - способность семян сохранять необходимый процент всхожести при оптимальных условиях хранения.*

3. Сроки хранения семян

За десятилетия семеноводческой практики установлены достаточно четкие сроки хранения семян различных культур.

Семена арбуза, дыни, огурца и кабачка сохраняют всхожесть, силу и энергию роста 6-8 лет; капусты, томата, базилика — около 5 лет; гороха, редиса, редьки — 3-5 лет; моркови, свеклы, баклажана, салата, шпината — 3-4 года; семена щавеля, кресс-салата — 2-3 года и тд. Большинство семян микрозелени сохраняет всхожесть не менее 2-3 лет после выпуска партии в продажу.

И семеноводческие компании, и компании-поставщики семян закладывают часть семян каждой партии на хранение при оптимальных условиях и периодически оценивают всхожесть и энергию роста. В соответствии с этими данными в любой момент могут быть даны рекомендации по использованию той или иной партии.

> *Что такое оптимальные условия хранения? Это такие параметры, при которых семена сохраняют жизнеспособность в течение максимального срока:*

- темнота
- температура не ниже 10 и не выше 20 градусов (лучше 10-12 градусов)
- влажность воздуха не выше 50%

Хорошо известен температурный режим – семена хранят при 10-12 градусах. Семена микрозелени на сити-фермах, как правило, хранятся при комнатной температуре, 20-24 градуса. При таком температурном режиме семена хорошо сохраняют жизнеспособность в течение 1-2 лет.

> *Влажность в помещении для хранения семян, независимо от температуры, не должна быть выше 50%.*

Процесс дыхания, постоянно идущий в семенах, приводит к постепенной потере накопленных семенем питательных веществ. Чем интенсивнее семена дышат, тем быстрее снижается их энергия роста и жизнеспособность.

Дыхание тем сильнее, чем выше температура и влажность окружающей среды. Например, при повышении температуры окружающей среды на 10 градусов дыхательные процессы усиливаются в 2-3 раза, при одновременном повышении температуры и подъеме влажности до 60-70% дыхание становится интенсивнее в 50-70 раз. Во столько же раз уменьшается срок хранения семян…

Обязательно хранить семена в полной темноте, без доступа света. Свет, точно так же как температура и влажность, стимулирует ростовые процессы, и сокращает срок хранения семенного материала.

Все семена (особенно крупные, такие как горох, подсолнечник, пшеница, кинза) необходимо хранить в плотно закрытых пластиковых пакетах или пластиковых емкостях, чтобы не допустить проникновения насекомых – вредителей. Вскрытые пакеты удобно закрывать канцелярскими скрепками или степлером, а лучше использовать пакеты с zip-застежкой.